Universität Hamburg
DER FORSCHUNG | DER LEHRE | DER BILDUNG

BACHELORARBEIT

Titel
ggf. mehrzeilig

ausgeführt am

Fachbereich Mathematik
Fakultät für Mathematik, Informatik und Naturwissenschaften
Universität Hamburg

unter der Anleitung von

Name des Betreuers

durch

Name des Autors
Matrikelnummer: 12345678
Straße und Hausnummer
PLZ und Ort

Hamburg, am Datum

Danksagung

- auf Deutsch oder Englisch
- Die Danksagung (engl. *Acknowledgement*) ist optional und kann auch entfallen. Denken Sie ggf. an Ihre eigenen Eltern!
- Falls die Arbeit durch eine Forschungsprojekt finanziert wurde, so ist jedenfalls der Fördergeber (z.B. DFG...) mit Projektnummer und Projektname zu nennen.

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung

Die Einleitung ist unter Umständen der wichtigste Teil der Arbeit, weil sie darüber entscheidet, ob jemand die Arbeit liest. Üblicherweise wird die Einleitung erst geschrieben, wenn der eigentliche Inhalt der Arbeit als Ganzes steht.

- Die Einleitung soll an das Thema der Arbeit heranführen und die Hauptergebnisse und Hauptmethoden der Arbeit enthalten. Sie soll Ihre Arbeit in den Kontext der mathematischen Literatur einordnen und Ihre wichtigsten Quellen angeben.
- Worum geht es?
- Einordnung der Arbeit ins Forschungsfeld?
- Was ist die Fragestellung?
- Warum ist das wichtig?
- Was gibt es für Resultate in der vorhandenen Literatur?
- In der Einleitung müssen Sie den eigenen Anteil der Arbeit kenntlich machen:
  - Wos woar mei Leistung?
  - Was sind die Beiträge der vorliegenden Arbeit?
  - Was ist besser als in bisherigen Arbeiten?
  - z.B. *Diese Arbeit orientiert sich am Artikel von...* oder *Diese Arbeit ist eine Ausarbeitung/Verallgemeinerung des Artikels von...*
- Was sind die eigenen Resultate?
  - Ggf. Meta-Theoreme formulieren!
  - Für genauere Formulierung des Theorems nach hinten verweisen!
- Groben Aufbau der Arbeit skizzieren!
- Verweise auf Notationen / Resultate!

2 Los geht's

2.1 Hier beginnt die Arbeit

- Üblicherweise mit den benötigten Notationen und aus der Literatur bekannten Resultaten etc.
- Grundlegende Definitionen und Resultate der Mathematik-Grundvorlesungen (z.B. Eigenwerte, Satz von Taylor, Banach-Räume etc.) dürfen Sie voraussetzen. Resultate der höheren Vorlesungen (z.B. Lemma von Lax–Milgram, Definition der Sobolev-Räume) können Sie (mit Referenz und *ohne Beweis*) wiederholen.
- Wesentlich ist, dass Sie die benötigte Notation *eindeutig* einführen. Verwenden Sie z.B. *entweder* $W^{1,2}(\Omega)$ *oder* $H^1(\Omega)$ für den Sobolev-Raum.

2.2 Sinn einer Bachelorarbeit

- Laut Studienplan[1] gilt:

  > *Die Bachelorarbeit dient dazu, die Studierenden in das selbstständige wissenschaftliche Arbeiten einzuführen. Dabei sollen die Studierenden das im Studium erworbene Wissen und die erworbene Methodenkompetenz einsetzen, um zu einer mathematischen Problemstellung Lösungen oder Lösungsansätze gemäß den üblichen wissenschaftlichen Standards schriftlich zu dokumentieren.*

- Es gibt keine Mindest- oder Maximallänge für eine Bachelorarbeit. In der Regel wird sie 30–40 Seiten umfassen.
- Eine Bachelorarbeit ist eine eigenständige Arbeit, in der Sie Ihre während des Studiums erworbene Fähigkeiten unter Beweis stellen. Es ist *nicht* Sinn der Arbeit, englische Texte ins Deutsche zu übersetzen oder ganze Beweise wortwörtlich oder fast wortwörtlich aus anderen Arbeiten zu übernehmen. *Dies wäre ein Plagiat!*
- Formulieren Sie die Themenstellung, die Lösungsansätze und die Beweise mit Ihren eigenen Worten. In den meisten Fällen sind die Beweise in wissenschaftlichen Arbeiten sehr knapp formuliert. Formulieren Sie diese so aus, dass Ihre Kolleginnen und Kollegen den Beweis auch verstehen, ohne lange selbst nachdenken oder rechnen zu müssen. Wenn Sie selbst über ein Argument lange nachdenken mussten, geben Sie Details an.

[1] `uni-homepage`

- Lassen Sie Ihre Arbeit von einer Kollegin/einem Kollegen Korrektur lesen. Diese Person kann logische Fehler oder Widersprüche finden, die Sie nicht mehr erkennen, weil Sie Ihren Text schon zu häufig gelesen haben.
- Planen Sie ausreichend Zeit für Ihre Arbeit ein. Laut Studienplan werden 12 ECTS-Punkte. Beachten Sie insbesondere, dass das Korrekturlesen und numerische Simulationen in der Regel viel Zeit in Anspruch nehmen.
- Schreiben Sie Ihre Arbeit mit LaTeX. Verwenden Sie das Format DIN A4 und eine Schriftgröße von 11 pt oder 12 pt. Sie können auch dieses Template verwenden!

3 Gut gemeinte Ratschläge

3.1 Ein paar allgemeine Hinweise

- Regelmäßige Überprüfung der Rechtschreibung und Interpunktion!
- Schreiben Sie stets in vollständigen Sätzen und vermeiden Sie Abkürzungen. Verwenden Sie eine verständliche Sprache mit klaren, nicht zu langen Sätzen. Es ist üblich, im Deutschen die Wir-Form zu verwenden (z.B. *Im Folgenden beweisen wir...*).
- Achten Sie bei mathematischen Aussagen auf die sprachliche Reihenfolge etwaiger Quantoren (z.B. *Auf jeden Topf passt ein Deckel!* vs. *Es gibt einen Deckel, der auf jeden Topf passt!*).
- Achten Sie auf eine einheitliche Verwendung von Eigennamen: *Dirichlet-Rand* oder *Dirichletrand*!
- Saubere Trennung von mathematischer Aussage und Interpretation einer Aussage. Am besten vor jedem Satz einen kurzen Text über die Bedeutung dieses Ergebnisses.
- Jede „Section“ beginnt mit einer kurzen Einleitung, was das Ziel und was die Hauptergebnisse dieser „Section“ sind.
- Text sollte nie mit einer Formel beginnen.
  - Besser: *Es bezeichnet* $\mathcal{S}^1(\mathcal{T}) := \{...\}$ *den Raum ...*
  - Anstelle von: $\mathcal{S}^1(\mathcal{T}) := \{...\}$ *ist der Raum ...*
- In Texten sollte nie Formel auf Formel folgen. Bitte ggf. den Text umformulieren!
  - Besser: *Für eine Triangulierung* $\mathcal{T}$ *definiere* $\mathcal{S}^1(\mathcal{T}) := ...$
  - Anstelle von: *Definiere für eine Triangulierung* $\mathcal{T}$ $\mathcal{S}^1(\mathcal{T}) := ...$
- Lemmata, Sätze, Proposition etc. sollten alle gemeinsam gezählt/nummeriert werden (d.h. es gibt in dem Dokument *nicht* Lemma 1 und Satz 1). Dadurch lassen sich Resultate im Dokument für den Leser leichter finden. Ggf. können Sie das Kapitel in den Zähler einbinden (z.B. Satz 3.5).
  - Am einfachsten ist dazu die Verwendung von `\newtheorem`.
- Nur wichtige Formeln kriegen eine Nummer. Das sind üblicherweise Formeln in Sätzen, Lemmata etc. sowie Formeln, auf die Sie im Beweis referenzieren.

- Vermeiden Sie die Verwendung von Quantoren und Folgt-Pfeilen im Fließtext, d.h. mischen Sie nicht logische Aussagen und Text (d.h. keine Verwendung von Quantoren zur Abkürzung von Text)! Quantoren und logische Symbole werden üblicherweise nur in abgesetzten Formeln verwendet.
  - z.B. *Damit haben wir die folgende Aussage gezeigt:*

    $$\forall \varepsilon > 0\, \exists h_0 > 0\, \forall \mathcal{T}_h \text{ Triangulierung}: \quad \Big(\|h\|_{L^\infty(\Omega)} \leq h_0 \implies \|u - u_h\|_{H^1(\Omega)} \leq \varepsilon \Big).$$

- Binden Sie Formeln als Teile von Sätzen ein. Achten Sie insbesondere auf die Zeichensetzung nach Formeln!
  - Bespiel: *Insgesamt erhalten wir damit*

    $$\int_\Omega fg\,dx \leq \left(\int_\Omega f^p\,dx \right)^{1/p} \left(\int_\Omega g^q\,dx \right)^{1/q}.$$

- Falls Sie auf eine Formel in einem Beweis an einer Stelle außerhalb des Beweises referenzieren müssen, so sollten Sie diese Formel als eigenes Lemma formulieren.
- Falls Ergebnisse/Argumente mehrfach verwendet werden, sollten Sie diese als eigenes Lemma formulieren.
- Machen Sie Ihre wesentlichen Ergebnisse (vor allem Sätze, aber auch Lemmata) zitierbar:
  - alle Voraussetzungen hinschrieben (oder auf Generalvoraussetzung verweisen),
  - bei etwaigen Konstanten in Abschätzungen die Abhängigkeit möglichst genau formulieren.

3.2 Beweise

- Um die Lesbarkeit der Arbeit zu erhöhen, sollten Beweise deduktiv formuliert werden. Dadurch kann der Leser der Argumentation leichter folgen.
  - Besser: *Weil ..., gilt ...*
  - Anstelle von: *Es gilt ..., weil ...*
- Schreiben Sie kurze Sätze mit maximal ein bis zwei Nebensätzen anstelle von langen Satzgefügen.
  - Besser: *Es gilt ... Daraus folgt ... Mithilfe von ... ergibt sich ...*
  - Anstelle von: *Es gilt ..., woraus wir zunächst ... und dann schließlich mithilfe von ... auch ... erhalten.*
- Seien Sie eindeutig, aber nicht ausschweifend in Ihren Texten! Anders als bei einem Deutschaufsatz ist sprachliche Vielfalt nicht das Ziel und Wortwiederholung im Grunde OK! Dies gilt insbesondere dann, wenn ein formales Argument wiederholt wird (d.h. gleiche Argumente verwenden dieselben Worte).

- Arbeiten Sie die Beweise vollständig aus! Anders als in einem Paper gibt es in der Arbeit keine Begrenzung der Seitenzahl.
- Erklären Sie Rechnungen! Eine Rechnung, die über mehrere Zeilen geht, ist in der Regel nicht von alleine verständlich. Für jedes Argument gilt: Sie müssen es entweder zitieren oder beweisen. Standardargumente (z.B. Dreiecksungleichung, Hölder-Ungleichung) müssen lediglich genannt, aber nicht zitiert werden.
- Gliedern Sie längere Beweise *sichtbar* in mehrere Schritte und sagen Sie explizit, was in jedem Schritt gezeigt wird.
  - *Schritt 1.* Zunächst zeigen wir...
  - Verwenden Sie bitte keine `itemize`-Umgebung für die Beweisschritte!
- Erklären Sie, warum Sie „o.B.d.A“ schreiben! Warum darf man das ohne Einschränkung annehmen?
- Vermeiden Sie die Einschüchterung des Lesers („elementare Rechnung zeigt“, „trivialerweise gilt“ etc.).
  - Elementare Rechnungen können Sie ggf. in einem Appendix sammeln, wenn diese den Lesefluss stören würden (d.h. in einem eigenen Abschnitt am Ende der Arbeit, der mit `\appendix` *vor* den folgenden Gliederungsbefehlen `\chapter{...}` bzw. `\section{...}` eingeleitet wird).
- Bei Abschätzungen können Sie z.B. mittels `\stackrel{\eqref{eq:formel}}{\le}` Hinweise geben, dass diese Abschätzung aus der Formel mit `\label{eq:formel}` folgt, z.B.

  $$LHS \overset{(1.2)}{\le} RHS.$$

  Dies ist für den Leser eine wesentliche Erleichterung, um umfangreiche Abschätzungen nachzuvollziehen.
- Ein Beweis sollte nie mit einer Formel enden, sondern mit Text, z.B. *womit die Abschätzung* (1.3) *gezeigt ist.*

3.3 Bilder

- In den Bild-Unterschriften genau schreiben, was gezeigt wird, insbesondere zu welchem Abschnitt / Beispiel die Abbildung gehört.
  - am besten auch kurze beschreibende Schlagwörter.
  - Beispiel: *Abbildung 3.5. Numerische Resultate zur singulären Lösung auf dem L-Shape aus Abschnitt 3.1. Wir visualisieren den Fehler* $\|u - u_h\|_{H^1(\Omega)}$ *über der Anzahl* N *der Elemente.*
- Unterscheiden Sie bei der Beschreibung von Bildern, was Sie visualisieren, was Sie beobachten und wie Sie dies interpretieren (bzw. was dies belegt).

3.4 Zitieren + Literaturverzeichnis

- Um Ergebnisse aus Arbeiten zu zitieren, sollten Sie `\cite[Theorem~X]{workY}` nutzen und auch das konkrete Resultat angeben.
  - z.B. [?, Theorem 4]
- Wenn Sie ein Buch zitieren, geben Sie bitte mittels `\cite[Section~X]{buchY}` den Abschnitt an. Häufig ist es besser, Abschnitte zu zitieren als Seitennummern.
- Verwenden Sie `BibTeX` (siehe `literature.bib` in diesem Template)!
  - Alternativ können Sie auch die `thebibliography`-Umgebung verwenden. Achten Sie in diesem Fall darauf, dass Sie die vollständigen bibliographischen Daten angeben (Artikel: Autoren, Titel, Zeitschrift, Band, Jahr, Seiten; Buch: Autoren, Titel, Verlag, Verlagsort, Auflage, Jahr), alle Einträge *einheitlich* formatieren und alphabetisch sortieren.
- Die `BibTeX`-Einträge können Sie aus `http://www.ams.org/mathscinet/` mittels Copy'n'Paste übernehmen.
- Auch wenn Sie die `BibTeX`-Einträge aus `http://www.ams.org/mathscinet/` übernehmen, sollten Sie darauf achten, dass am Ende die Einträge *einheitlich* sind:
  - Bei Vornamen von Autoren entweder alle abkürzen oder alle ausschreiben.
  - Bei Journal-Namen entweder bei allen den vollständigen Namen angeben oder bei allen die offizielle Abkürzung gemäß `http://www.ams.org/mathscinet/` verwenden.

3.5 LaTeX

- Alle `Overfull \hbox` und `Overfull \vbox` eliminieren!
  - `Overfull \hbox` eliminiert man durch geeignete `Sil\-ben\-tren\-nung` oder geeignete `\linebreak`.
  - `Overfull \vbox` eliminiert man durch geeignete `\pagebreak`.
- Absätze macht man in LaTeX, indem man Leerzeilen verwendet. Üblicherweise wird dadurch auch das erste Wort des neuen Absatzes eingerückt, was die Lesbarkeit erhöht. Bitte also *nicht* `\\` oder `\newline` für einen neuen Absatz verwenden!
- Grundsätzlich machen Leerzeilen vor/nach Umgebungen (z.B. `\begin{theorem}` etc.) den Source-Code lesbarer.
- Das Tilde-Symbol verhindert einen Zeilenumbruch und wird deshalb vor `\ref`, `\cite` etc. verwendet, z.B. `Laut Satz~\ref{satz:xxx} gilt...`
- In Subscripts oder Superscripts verwendet man kein `\frac`, sondern schreibt den Bruch aus:

  - Also besser $\left(\sum_{T\in\mathcal{T}} \eta_T^2\right)^{1/2}$ anstelle von $\left(\sum_{T\in\mathcal{T}} \eta_T^2\right)^{\frac{1}{2}}$.
  - Also besser $m_h^{i+1/2}$ anstelle von $m_h^{i+\frac{1}{2}}$.
- Verwenden Sie im Fließtext möglichst kein `frac`!
  - Besser: $(n+1)^{-1}$ oder $1/(n+1)$.
  - Anstelle von: $\frac{1}{n+1}$.
- Falls Sie ggf. Abkürzungen verwenden, sollten Sie in LaTeX `ggf.\` schreiben, damit der Punkt nicht als Satzende (= größerer Abstand) interpretiert wird.
- Mittels Verwendung von `\input{kapitelX.tex}` können Sie Ihr Dokument auf mehrere Dateien aufteilen (z.B. kapitelweise).
- Damit in Formeln Konstanten und Klammern nicht aneinander picken, sollten Sie mittels `\,` händisch Abstände einfügen, z.B. `C \, h^\alpha`. Dasselbe gilt in Integranden, z.B. `\int_\Omega f^2 \, dx`. LaTeX ist an diesen Stellen sehr „knausrig“ mit Abständen.

3.6 Englisch vs. Deutsch

- Sie dürfen Ihre Arbeit sowohl auf Englisch als auch auf Deutsch verfassen!
- Bitte schreiben Sie nur auf Englisch, wenn Sie wissen, was Sie tun! Der Korrekturaufwand kann für beide Seiten immens sein! Insbesondere gelten für die Zeichensetzung im Englischen andere Regeln als im Deutschen.

3.7 Iterationen

- Üblicherweise erfolgt das Lesen und die Korrektur der Arbeit iterativ.
- Bitte verwenden Sie das Makro `\revision{...}`, um Änderungen farbig hervorzuheben. Dieses Makro kann bei der nächsten Iteration mit dem C-Code `cleantex.c` aus dem LaTeX-Dokument entfernt werden.